

MAIR091800202104

广东揭阳“07·18”“新兴达 18”轮自沉事故调查报告

编制单位：揭阳海事局

编制时间：2021 年 11 月 8 日

编制单位地址：广东省揭阳市榕城区新河路南

联系电话：0663-8266908

简 介

2021 年 7 月 18 日 2126 时，泰州市生松船务有限公司和薛瑞荣共有的干货船“新兴达 18”轮在福建福州装载钢材 950 吨，驶往广东佛山，航经广东惠来靖海电厂东南约 3.2 海里海域处（概位：22°59.431′ N/116°36.551′ E）时自沉，事故直接经济损失约 508 万元，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，揭阳海事局立即成立事故调查组，依法开展事故调查工作，通过海事业务系统核查船舶和船员证书，调取广东省气象台广东沿海海洋天气预报及参考揭阳市气象局提供的气象资料证明，回放船舶 AIS 航迹，询问相关人员，调取沉船探摸报告、水路货物运单、货物装载照片等，获得了事故主要证据材料。

经调查，这是一起因人的不安全行为，导致货物积载和系固不当，船舶在遭遇横风横浪的情况下，未能采取有效应对措施，发生货物移位，致使船舶倾斜沉没的责任事故。“新兴达 18”轮负事故的全部责任。船长尤*军为事故主要责任人，大副薛*荣为事故次要责任人。泰州市生松船务有限公司负有安全管理责任。

目录

简介.....	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
三、事故船舶、船员、公司概况.....	5
（一）船舶概况.....	5
（二）船舶检验情况.....	7
（三）国籍、配员证书情况.....	7
（四）船舶安检情况.....	8
（五）船员情况.....	8
（六）船舶经营人情况.....	9
四、沉船探摸情况.....	11
五、天气海况与通航环境.....	12
（一）天气、海况.....	12
（二）事故水域通航环境.....	13
六、重要事故要素的认定.....	14
（一）沉没时间.....	14
（二）沉没位置.....	15
（三）货物积载和系固不当.....	15
七、事故经过.....	18
八、事故处置情况.....	20

九、事故损失情况..... 21

十、事故原因分析..... 21

 （一）货物积载和系固不当 21

 （二）遭遇风浪 22

 （三）船长应对措施不当 22

 （四）船舶管理不到位 22

 （五）公司管理不到位 23

十一、不安全行为与责任认定 23

 （一）不安全行为 23

 （二）责任认定 23

十二、安全管理与处理建议 24

 （一）安全管理建议 24

 （二）处理建议 24

十三、附件..... 24

 附件 1 25

 附件 2 26

 附件 3 27

一、事故简况

2021 年 7 月 18 日 2126 时，泰州市生松船务有限公司和薛瑞荣共有的干货船“新兴达 18”轮在福建福州装载钢材 950 吨驶往广东佛山，航经揭阳惠来靖海电厂东南约 3.2 海里海域处（概位：22° 59.431' N/116° 36.551' E）时自沉，事故直接经济损失约 508 万元，构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，揭阳海事局立即成立了事故调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查工作。调查组通过海事业务系统核查船舶和船员证书，调取广东省气象台广东沿海海洋天气预报及参考揭阳市气象局提供的气象资料证明，回放船舶 AIS 航迹，询问相关人员，调取沉船探摸报告、水路货物运单、货物装载照片等，获得了事故主要证据材料（见附件 3）。

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

船名	新兴达 18			船籍港	泰州
船舶种类	干货船	船体材料	钢质	船检登记号	2008P2191470
总吨	498	净吨	278	船舶识别号	CN20073367867
总长（米）	53.80	型宽（米）	8.80	型深（米）	4.50
主机	1	主机	CW6200ZC-	参考载货量	950

数量		型号	36	(吨)	
主机	柴油机	主机 功率	216.00 kw	航区	沿海
满载吃水（米）		3.70		空载吃水 （米）	1.112
货舱盖型式		风雨密			
船舶建造厂及建造完工日期		泰州市海陵区永盛船厂 2008-8-18			
检验单位		江苏省船舶检验局泰州检验局			
船舶所有人		泰州市生松船务有限公司和薛瑞荣			
船舶经营公司		泰州市生松船务有限公司			
船舶经营人地址		略			

表 1：船舶概况表



图 1：“新兴达 18”轮

（二）船舶检验情况

“新兴达 18”轮最近一次检验是由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2020 年 7 月 8 日在宁海开展的中间检验。该船适航证书有效期至 2021 年 8 月 17 日。事故发生时，该轮船船舶检验证书齐全有效。

（三）国籍、配员证书情况

“新兴达 18”轮持有泰州海事局核发的《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》，有效期均至 2022 年 3 月 1 日。

（四）船舶安检情况

“新兴达 18”轮最近一次船舶安全检查由揭阳南河海事处于 2021 年 7 月 1 日开展，查处安全缺陷 6 项，均为开航前纠正项目，所有缺陷开航前已纠正并复查通过。

（五）船员情况

“新兴达 18”轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、二副、三副、轮机员各 1 名，值班水手 2 名，1 名兼职 GMDSS 操作员；事发时，船上共有船员 6 名，分别是船长、大副（兼职 GMDSS 操作员）、二副、大管轮各 1 人，值班水手 2 人，符合《船舶最低安全配员证书》配员要求(船员名单见附件 2)。

船长尤*军，男，1970 年 10 月 24 日生，初中肄业，持有北海海事局签发的沿海航区未满 500 总吨船长适任证书，证书编号：略，有效期至 2025 年 7 月 10 日。自 2017 年 1 月份起在“新兴达 18”轮任职船长。

大副兼职 GMDSS 操作员薛*荣（船舶实际所有人），男，1970 年 3 月 25 日生，持有宁波海事局签发的沿海航区未满 500 总吨船舶大副和 GMDSS 通用操作员适任证书，证书编号：略，有效期至 2026 年 4 月 12 日。自 2017 年 3 月 11 日开始在“新兴达 18”轮任职大副兼职 GMDSS 操作员。主要负责指挥货物装载等事项。

（六）船舶经营人情况

1、公司概况

2017年2月5日，薛*荣与泰州市生松船务有限公司签订《所有权挂靠协议》，约定薛*荣出资购买（建造）“新兴达18”轮，为便于经营、管理，以泰州市生松船务有限公司名义进行注册登记，但实际所有权归薛*荣所有。2017年3月1日，取得了《船舶所有权登记证书》，证书登记的所有人为泰州市生松船务有限公司和薛*荣，其中泰州市生松船务有限公司占52%股份，薛*荣占48%股份。2017年3月7日该船光租给泰州市生松船务有限公司，租期5年；2017年3月7日取得《船舶国籍证书》，证书登记的船舶经营人为泰州市生松船务有限公司。

泰州市生松船务有限公司于2014年12月13日取得《营业执照》，统一社会信用代码为略。该公司《水路运输许可证》（编号：略）由泰州市运输管理处核发，有效期从2017年6月14日至2022年6月14日，主营旅客运输、货物运输（包括国内沿海省际普通货物运输）。

“新兴达18”轮持有泰州市运输管理处核发的《船舶营运证》（编号：略），有效期至2022年6月14日，核定的经营范围：长江中下游及支流省际普通货物运输，国内沿海普通货物运输。

2、公司管理情况

“新兴达 18” 轮为 500 总吨以下船舶，不属于强制实施 NSM 规则船舶，该船经营人泰州市生松船务有限公司根据《国内水路运输管理条例》的规定，制定了相关管理制度。调查发现该公司管理存在以下问题：

一是对管理制度在船执行监管不到位。《船舶安全检查制度》规定“海务主管、机务主管对各船实施检查，每年度必须全面检查一次”。但根据该公司海务主管高*旸陈述：对船舶的检查和船检一起，一般都是检查船体、设备状况，对制度执行查的不严。海务主管高*旸 2018 年就开始任职，但并不清楚

“新兴达 18” 轮上是否有公司制度文本。2021 年 6 月 17 日《船舶安全状况检查表》记录显示，也未对公司制度在船实施情况进行检查。

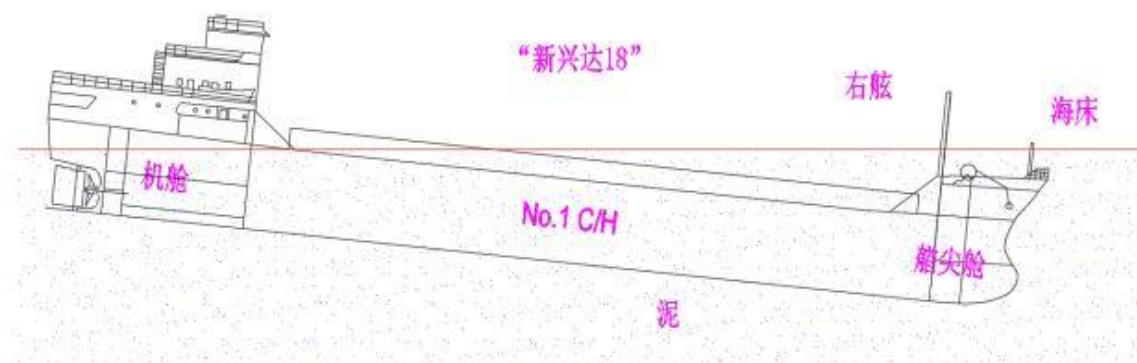
二是对船舶存在“代而不管”的情况。根据泰州市生松船务有限公司与薛*荣签订的协议，该公司权力义务为“1. 组织乙方从业人员学习国家法律、法规及规章，进行安全宣传教育。2. 代办业务（1）代征代缴各项税收及交通规费等；（2）代办各项保险：船舶险、船员险等；（3）代办各项年审证件：船舶年检年审、营运证年审、船员证等；3. 帮助协调乙方在经营中的纠纷，协助处理海损及商务质量事故。4. 委托管理期间，不得将乙方的实际产权随便转移或作抵押”。而对于船员调配、船舶备件、船舶修理、船舶货运等重要的安全管理事项却不具有管理权力和义务。

四、沉船探摸情况

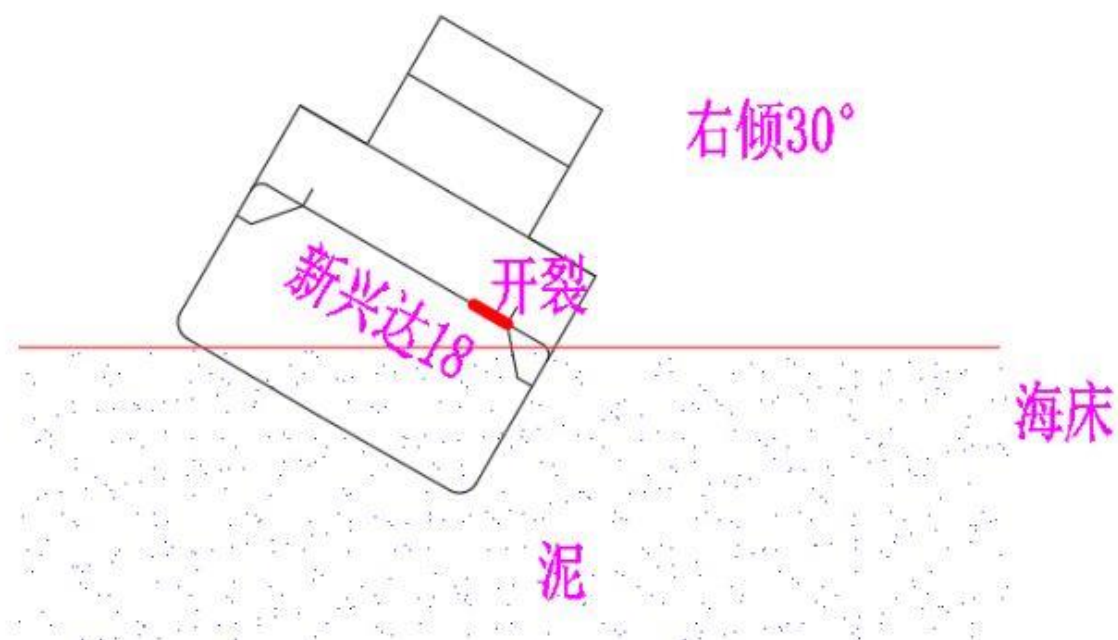
根据正力海洋工程有限公司 2021 年 7 月 25 日出具的《“新兴达 18”沉船探摸报告》，沉船位置 22°59.431'N/116°36.551'E，水深约 29 米；船艏向约 80°，沉船船体右倾约 30°、艏倾约 6°，右舷后舱口往船艏方向船体已基本埋泥，左舷船艏前舱口位置，主甲板距泥面距离约 1 米，左舷后舱口位置，舳龙骨露出泥面；沉船船艏船名“新”字处有一道深度约 30cm 的凹陷变形，右舷船艏船名上方位置侧板与主甲板连接处焊缝开裂，最大宽度约 30cm，最大长度约 1 米；货物移位至船舶右舷，部分舱盖板在舱口上，部分舱盖板

散落于过道。

图 2：“新兴达 18”轮沉没座底状态示意图



沉船右舷於埋情况示意图



五、天气海况与通航环境

(一) 天气、海况

1. 广东省气象台 2021 年 7 月 18 日 2118 时发布广东沿海海洋天气预报：2021 年 7 月 18 日 20 时至 19 日 20 时，汕头附近

海面，大雨，东南东风 6 级，阵风 7 级，浪高 2.3 米。

2. 揭阳市气象局提供的《气象资料证明》，根据揭阳市惠来县靖海镇坂美村自动气象观测站（概位：22.962° N/116.501° E，事发位置西南 254° 方向，距离约 11.5 公里）记录显示，2021 年 7 月 18 日 18 时至 22 时，风力 5 级，无降水记录。

3. 船长尤*军陈述：18 日航行到惠来海域时，感觉有 2 米多的浪。

4. 大副薛*荣陈述：18 日航行到惠来海域时，遇到雷雨大风。感觉风力有 8-9 级，浪高至少有 2 米。

5. 二副周*宝陈述：18 日 1000 时至 1400 时，船过南澳岛外围，风浪不大。

6. 水手吴*华陈述：18 日 2100 时左右在房间睡觉，房间在主甲板，听到很大的海浪拍打船体声音。

7. 水手泮*奎陈述：18 日 1400 至 1800 时，风向偏东风。

8. 根据“沪救 19”提供救助经过：2226 时抵达事发附近水域时偏东风 8-10M/S（5 级），涌浪高 1.5 米左右。

综上，事故发生时天气情况：东南东风 5-6 级，阵风 7 级，浪高约 2 米。

（二）事故水域通航环境

事故发生海域为惠来靖海电厂东南偏东约 3.2 海里处，平均水深约 29 米，为船舶南北航线小海轮习惯航路，泥沙底质，

无碍航物。

六、重要事故要素的认定

（一）沉没时间

1. 船长尤*军陈述：2021年7月18日2117时在救生筏上打了12395报告遇险情况，打完电话船就沉了，断断续续讲了差不多五六分钟。

2. 根据通话记录：2021年7月18日2117时与12395电话接通，通话时间6分32秒。

3. 大副薛*荣陈述：2021年7月18日约2100时，忽然遭遇雷雨大风天气，横风横浪，主甲板上浪，然后船舶就右倾了；接着去抛投救生筏，全部船员登上救生筏后几分钟船就沉了。

4. 二副周*宝陈述：2021年7月18日2100时左右，在二楼房间睡觉，听到很大声响和驾驶台打警铃，往船尾跑，并和其他船员一起登上救生筏，随后船很快沉没，整个过程大概两三分钟。

5. 根据“沪救19”轮说明：两船距离约4.5海里，2021年7月18日2120时，听到VHF16频道“新兴达18”轮的紧急呼叫，约2分钟后又呼叫一次，后再无音讯。

6. 根据“新兴达18”轮AIS轨迹，该船AIS最后显示时间为2021年7月18日2126时。

综上，认定船舶沉没时间：2021 年 7 月 18 日 2126 时。

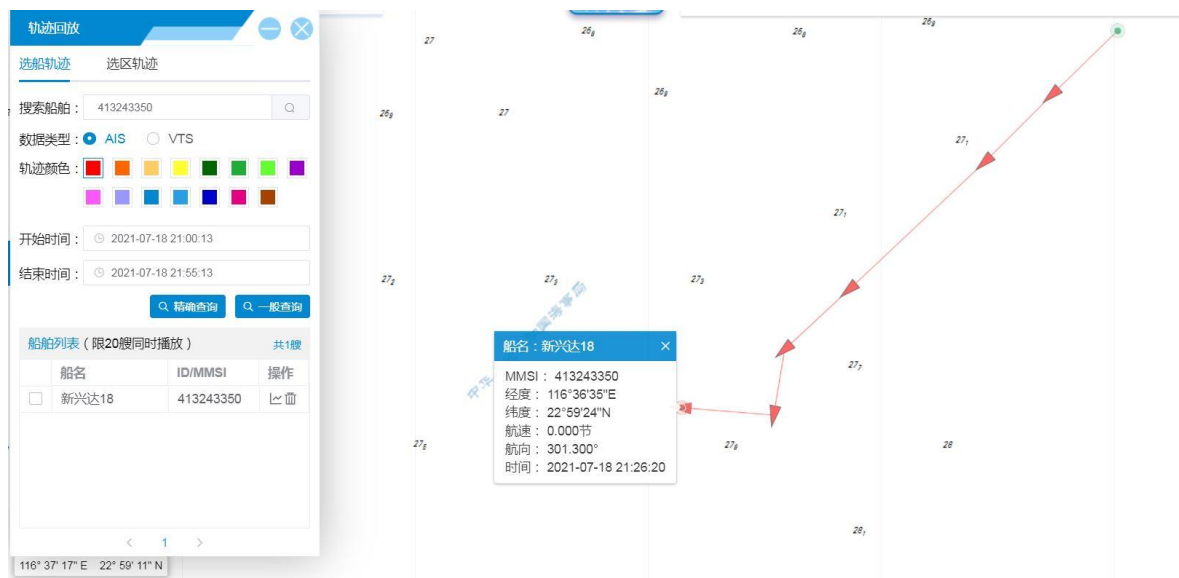


图 3：“新兴达 18”轮 AIS 最后显示截图

（二）沉没位置

1. 根据监管指挥系统查询：船舶最后 AIS 显示船位经纬度为 22°59.400'N/116°36.583'E。
 2. 根据“沪救 19”轮说明：从船上电子海图查出“新兴达 18”轮船位 22°59.400'N/116°36.780'E。
 3. 根据探摸报告：沉船位置 22°59.431'N/116°36.551'E。
- 综上，认定船舶沉没位置：22°59.431'N/116°36.551'E。

（三）货物积载和系固不当

1. 根据福建吴钢码头 2021 年 7 月 17 日填写的《水路货物运单》，“新兴达 18”轮装载钢材 950 吨。
2. 船长尤*军陈述：大副未将理货情况向其报告；该船就一个舱，分前后段装钢材，每根钢材 12 米长，用绳子捆绑和垫木头固定。

3. 大副薛*荣陈述: 其本人负责理货; 装的是工字钢, 四条一捆, 每捆长 12 米, 每捆重 7 吨。装货的时候每捆钢材与船舶前后方向平行, 紧密排布, 逐层收窄, 由两侧向中间装载, 到中间的时候空隙只有二三十公分, 一捆货物放不下了, 就用三角木块塞住。货物与舱壁之间的空隙由下向上逐渐增大, 至舱口围处空隙最大, 距离货舱壁约有 1 米, 未支撑加固。每层货物之间未加垫木。货物先装最下面两层, 然后放吊带, 待装载完毕后用吊带把上层的货物整体系固, 再用 5 吨拉力“葫芦”收紧。船上没有系固手册, 不会计算船舶稳性。装完盖舱后有加盖 3 层帆布, 并用绳子和三角木紧固。

4. 二副周*宝陈述: 看到了装货过程, 长条钢材是一捆一捆按照船头到船尾的方向往下装; 装完离舱口还有一米多。

5. 货物装载照片: 该照片为后部货物装载完毕, 前部即将装平封舱前拍摄。货物前舱装载明显多于后舱; 后舱舱壁与货物之间存在明显空隙, 空隙处未见支撑加固; 后舱货物中间也有空隙。

6. 沉船探摸报告: 沉船船体右倾约 30° 、艏倾约 6° , 右舷后舱口往船艏方向船体已基本埋泥。

7. 船舶总布置图: 该图比例 1:100, 舱口围板到货舱内壁距离 1.5 米。

综上, 货物积载和系固不当, 货物未能前后均匀装载, 货物与货舱壁之间的空隙处未支撑加固。



图 4：货物装载照片

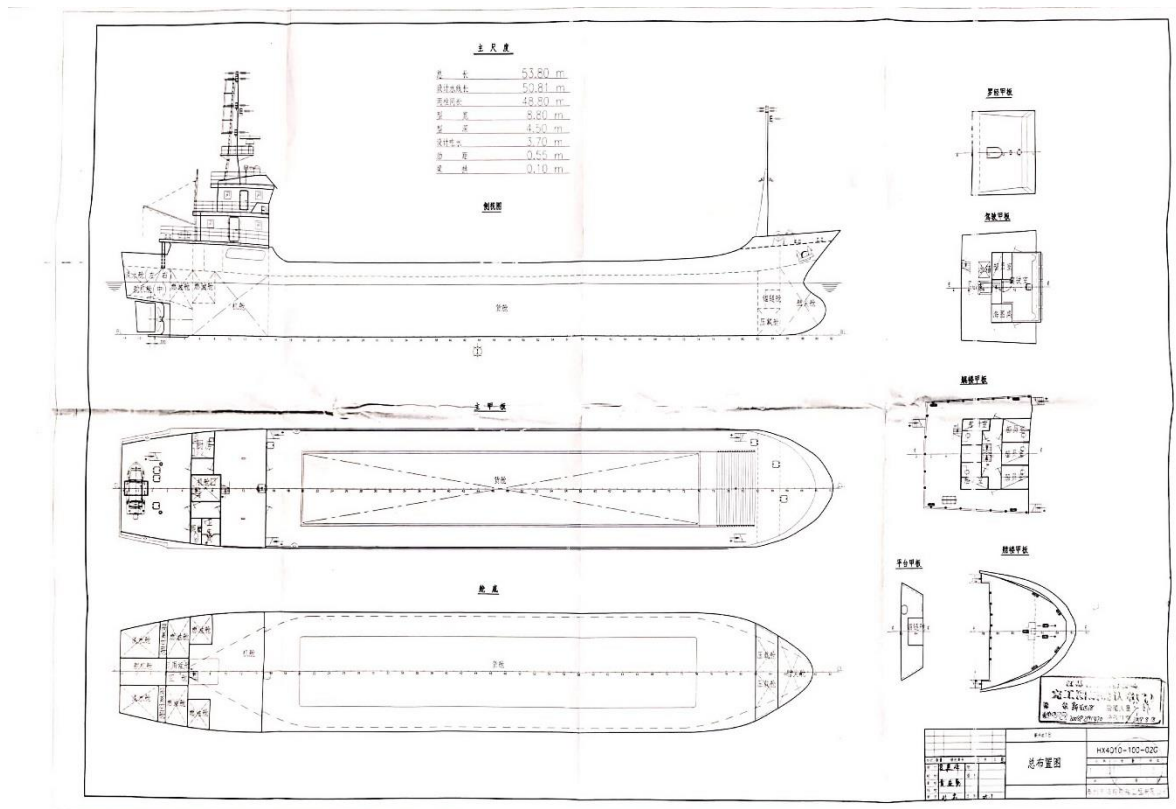


图 5：船舶总布置图

七、事故经过

根据船员询问笔录、AIS 回放及其他材料，经分析得出的事故经过：

2021 年 7 月 16 日约 2300 时，“新兴达 18”轮在福建福州吴钢码头 1 号泊位开始装载钢材工字钢，码头未理货，大副薛瑞荣理货，船长尤*军在驾驶台观看；货物装载完毕后在前后端各用一条吊带整体绑扎系固，并用 5 吨拉力“葫芦”收紧。

7 月 17 日约 0800 时，“新兴达 18”轮装载完毕后盖舱并加盖帆布开航驶往广东佛山；此时船长尤*军在驾驶台值班，东北偏北风 4-6 级，船舶正常航行。

7月18日约1500时，“新兴达18”轮航行至广东沿海，航速约7节，东北偏东风4-6级，船长尤孝军和水手吴凯华在驾驶台值班，船舶正常航行。

约1800时，航行至南澳岛水域，值班水手吴*华肚子不舒服，大副薛*荣上驾驶台顶替其操舵，船长尤*军驾驶船舶；偏东风约6级，涌浪约2米。

约2030时，航行至海门湾水域，航速约6.8节，航向214.2°，涌浪频率加快，浪高约2米，风力5-6级。船舶左右摇晃3-5度。

约2100时，“新兴达18”轮到达惠来靖海电厂东南偏东约3.2海里处，东南东风5-6级，阵风7级，海面浪高约2米，船舶航速约7.4节，航向224.9°，横风横浪从左舷冲击船体，船舶左右摇晃3-5度；船舶未采取减摇措施继续航行。

约2105时，“新兴达18”船航速约6.1节，航向212.3°，一个横浪盖过船舶右舷和舱盖后，“新兴达18”轮右倾约15度，船长尤*军和大副薛*荣摔倒，起来后发现右舷主甲板没到水面无法回正，船长尤*军估计船舶有沉没可能，决定弃船，按响警铃并指令大副薛*荣到船尾释放救生艇，通过甚高频16频道（DSC）发出遇险信息。

2117时，“新兴达18”轮6名船员全部登上救生筏后，船长拨打12395报告遇险情况。

2126 时，“新兴达 18”轮右倾沉没。

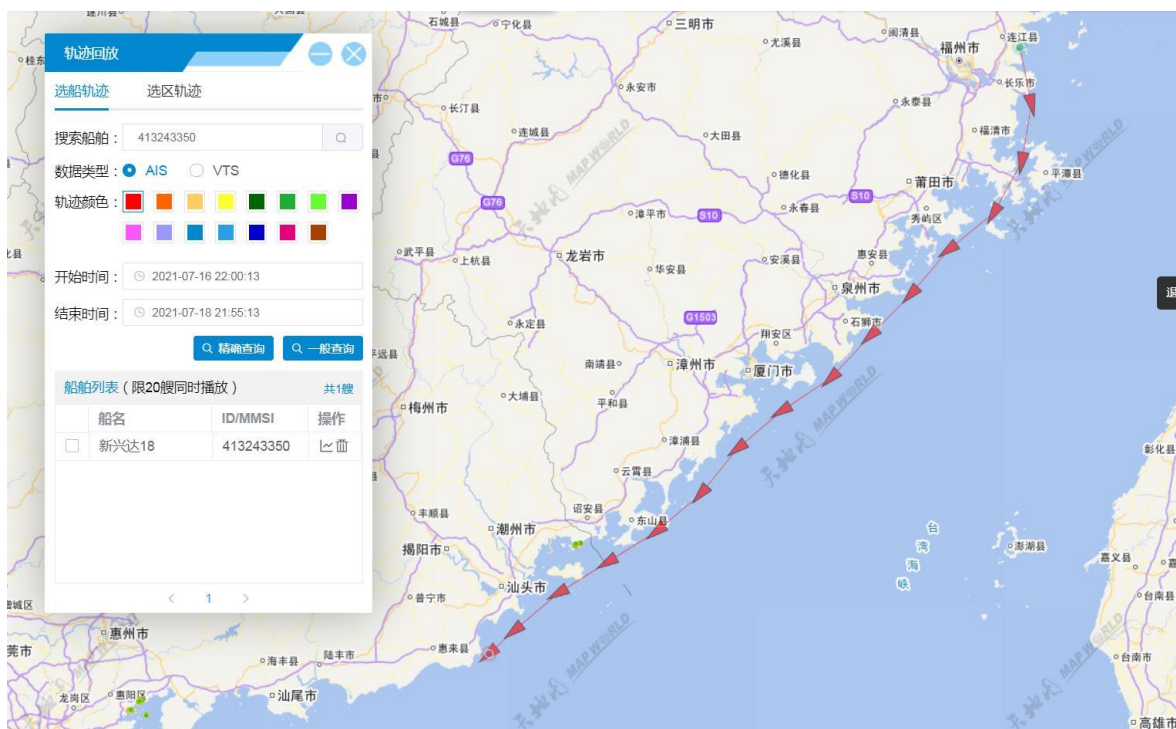


图 6：“新兴达 18”轮 AIS 轨迹

八、事故处置情况

2021 年 7 月 18 日约 2117 时，揭阳市海（水）上搜救分中心接报，泰州市生松船务有限公司、薛*荣共有的船舶“新兴达 18”轮，在福州装载钢材，航行至揭阳惠来靖海电厂附近水域时沉没，随即组织搜救，最后船上 6 人被“沪救 19”轮成功救起。

事发后，揭阳海事局协调南海航保中心汕头航标处在沉船位置设置 AIS 虚拟航标，通过监管指挥系统和 VHF 发布安全提醒和预警信息。7 月 19 日，惠来海事处派出“海巡 0965”轮到事发水域开展巡航，并通知船东组织探明沉船位置，采取处置措施。

2021 年 7 月 25 日，船东委托正力海洋工程有限公司对沉船进行下水探摸，确定沉船位置。2021 年 8 月 28 日，沉船及货物被正力海洋工程有限公司解体打捞出水。

九、事故损失情况

事故造成“新兴达 18”轮及其所载运的 950 吨钢材沉没。直接经济损失约 508 万元，其中沉船损失费用 100 万元，货物损失 260 万，货物打捞费 120 万，沉船打捞费用 28 万元。

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

十、事故原因分析

（一）货物积载和系固不当

“新兴达 18”轮装载 950 吨工字钢，货舱前部装载货物多于后部，根据货物装载照片，货舱前部比后部多 3 层约 30 捆货物，每捆货物重约 7 吨，前部货物偏重约 210 吨。货物与左右两舷舱壁之间也有空隙，且未支撑加固；货物系固方式为装完最下面的两层后，在货物前后端各放一条吊带，待装完后将上层所有货物整体系固，然后使用 5 吨拉力“葫芦”收紧，后部系固货物的重量约 230 吨，前部系固货物的重量约 500 吨，而 2 个“葫芦”的拉力一共只有 10 吨，货物重量超过“葫芦”拉力 20 倍以上；船舶在航行过程，左舷长时间横风横浪，船舶和货物左右摇晃且向右摇晃幅度大于左摇幅度，货物晃动产生的力超过葫芦拉力或扎带破断力，货物无法保持系固状态，发生右倾移位，致使船舶右

倾无法回正，船舶右舷没入水中，货舱进水，最终船舶右倾沉没。货物积载和系固不当是事故的直接原因。

（二）遭遇风浪

船舶航行过程遭遇 7 级东南向阵风和约 2 米高的涌浪，受横风横浪影响，船舶持续摇晃，导致货物右倾移位。

（三）船长应对措施不当

在持续遭遇横风横浪，船舶左右摇晃 3-5 度的情况下，船长作为当班驾驶员，未采取任何减少船舶横摇和被波浪冲撞的措施。与《船舶大风浪航行规定》“1.1 调整航向。避免船首尾正面迎浪或横浪航行，适当调整航向，保持船首与波浪 20° - 30° 角度顶浪航行，这样可以减轻横摇，也可以避免波浪猛烈冲击与纵摇，减少空车现象和因此而产生的剧烈震动，使船体受力大为减少。为了不偏离航线和船体受力均匀，可以采取左右舷轮换受浪，走之字航线。1.2 降低船速。顶浪航行的船速减少到仅能维持舵效为最好。这样可以减少浪对船的冲击力，使海水不致大量涌上甲板，减轻船体的震动与空车现象。顺浪航行的航速减少到能够维持舵效且略快于波速为最好。这样可以减少船尾淹水、冲漂、打横等现象，减少船体所承受的应力”的要求不符。

（四）船舶管理不到位

船长未落实货物装载规定。在收到航次任务后未要求大副根据航区特点结合货物的种类、特点和本船的具体情况进行配载并画出预配图；大副理货过程也未进行预配和计算稳性，船长在驾

驶台看大副理货装载，未提出任何意见和要求。与货物积载制度规定“船长在收到航次任务后应及时向大副部署积载要求。大副根据船长的指令，根据航区特点结合货物的种类、特点和本船的具体情况，进行配载并画出预配图，报船长审核批准”的要求不符。

（五）公司管理不到位

泰州市生松船务有限公司是“新兴达 18”轮挂靠公司，却不对船员调配、船舶备件、船舶修理、船舶货运等重要事项进行安全管理，而是由船舶实际所有人薛瑞荣负责管理；该公司对船舶现场检查每年开展一次，检查内容未覆盖公司制度在船执行情况；存在“代而不管”的情况。

十一、不安全行为与责任认定

（一）不安全行为

1. 未执行公司货物装载规定。船长未按照公司货物装载规定要求对货物装载工作进行指导确认；大副也未按照公司货物装载规定，按要求对所载钢材予以衬垫、绑扎和系固，并计算船舶稳性。

2. 遭遇风浪未及时采取有效应对措施。在船舶遭遇横风横浪左右摇晃 3-5 度的情况下，船长作为当班驾驶员，未能及时采取减少船舶横摇和被波浪冲撞的措施，一直驾驶船舶在横风横浪的状态下航行，直至船舶倾斜沉没。

（二）责任认定

这是一起因人的不安全行为，导致货物积载和系固不当，

船舶在遭遇横风横浪的情况下，未能采取有效应对措施，发生货物移位，致使船舶倾斜沉没的责任事故。

“新兴达 18”轮负事故的全部责任。船长尤孝军为事故主要责任人，大副薛瑞荣为事故次要责任人。泰州市生松船务有限公司负有安全管理责任。

十二、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

略

（二）处理建议

略

十三、附件

附件 1

事故调查组成员名单

略

附件 2

船员名单

序号	姓名	任职职务	适任证职务	适任证书编号	适任证书有效期	签发机关	备注
1	尤*军	船长	沿海航区未满 500 总吨的船长	略	2025-07-10	北海海事局	
2	薛*荣	大副兼职 GMDSS 操作员	沿海航区未满 500 总吨船舶的大副；GMDSS 通用操作员	略	2026-04-12	宁波海事局	
3	周*宝	二副	沿海航区未满 500 总吨船舶的二副	略	2025-10-12	北海海事局	
4	尤*汉	大管轮	沿海航区主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的大管轮	略	2026-06-02	宁波海事局	
5	吴*华	值班水手	沿海航区未满 500 总吨船舶的值班水手	略	2024-05-11	宁波海事局	
6	泮*奎	值班水手	沿海航区未满 500 总吨船舶的值班水手	略	2034-11-16	宁波海事局	

附件 3

主要证据材料清单

略